유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 45-60
pISSN 2635-5833

북극관통항로 컨테이너선 선단의 연중 운항 경제성 분석: 비용·편익 및 민감도 분석

한승오*

초록 본 연구는 5,089TEU급 PC6 컨테이너선 두 척으로 구성된 선단이 북극관통항로(TSR)를 일 년 내내 운항하고, 겨울철에는 리데르급 원자력쇄빙선 한 척이 이 선단을 호송하는 경우의 경제성을 분석한다. 이는 해빙이 얇은 계절에 선박 한 척이 운항하는 경우를 다룬 한승오(2023)의 연구를 확장한 것이다. 선단을 두 척으로 제한한 것은 보수적 설정이다. 쇄빙선이 낸 수로를 오래 유지하기 어렵고, 선단이 커질수록 운항 위험도 함께 커지기 때문이다. 시장 가정은 현재 2026년 7월 말 기준으로 갱신했으며 방향별 운임, 벙커유가, 수에즈 운하 비용, 북동항로 요율을 준용한 쇄빙 호송료, 정기용선료, 신조선가, EU 배출권거래제 비용을 포함한다. 기본 시나리오로는 북극 빙해 구간이 배출규제해역으로 지정되어 저유황 경유를 사용해야 하는, 연료규제가 강화된 경우를 택했다.

모형의 계산 결과 선박 한 척이 TSR에서는 연간 7.35회 왕복할 수 있는 반면 수에즈 경유로는 6.00회에 그친다. 북극 운항에 상대적으로 낮은 적재율을 적용했음에도 두 척 선단의 연간 수송량은 약 9,400TEU 많고 매출은 약 11% 높다. 선박을 직접 소유하는 경우 기본 시나리오에서 TSR의 이익은 연 약 613만 달러 앞서며, 북극 연료규제가 도입되지 않으면 그 차이는 1,165만 달러까지 커진다. 반대로 용선의 경우에는 현재의 높은 용선료에 내빙선 프리미엄이 붙기 때문에 기본 시나리오에서 수에즈 경유보다 오히려 뒤진다. 주요변수 ±50% 구간에서의 민감도 분석에서는 다년빙 범위가 가장 큰 영향을 주는 변수로 나타났다. 또한 연료규제가 없는 시나리오와 달리 소유 기준의 우위도 무조건적이지 않아서, 다년빙 범위가 약 30% 넓어지거나 운임이 약 40% 떨어지면 우위가 사라진다. 다만 동계 TSR 운항자료의 부재로 인해 모형의 가정을 검증할 수 없다는 점에서, 해당 결과는 신중하게 해석되어야 한다.

* 주저자, 現 세종대학교 경영학부 부교수/미국 University at Buffalo 재무학 박사(sohan@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

정기 운영 해운의 비용과 운항 안정성을 둘러싼 환경이 최근 몇 년 사이 크게 달라졌다. 대표적인 변화는 주요 해상 교통로에 대한 의존이 예전만큼 안정적이지 않다는 점이다. 2023년 말 홍해 사태 이후 아시아-유럽 항로에서는 희망봉 우회가 광범위하게 나타났고, 2026년 들어 수에즈 운하 복귀가 진행되는 가운데서도 통항료와 할증을 둘러싼 불확실성이 남아 있다. 파나마 운하 역시 가뭄에 따른 통항 제약을 경험했다. 이런 사건들은 특정 수로에 대한 의존 자체가 공급망의 위험요인이 될 수 있음을 보여준다. 동시에 저탄소 정책비용의 부담도 커지고 있다. 2026년부터 해운 부문에 대한 EU ETS(Emission Trading System) 적용이 확대되면서 항해거리와 연료소비의 차이는 단순한 운항비 차이를 넘어 규제비용의 차이로 연결된다. 결국 해운선사 입장에서는 기존 항로보다 짧으면서 특정 초크포인트에 대한 의존도가 낮은 대체항로를 검토할 유인이 커진 셈이다.

이러한 배경에서 북극항로가 다시 논의되고 있다. 최근 몇 년 동안 실제 상업 운항 사례가 등장하면서 북극항로를 단순한 장기 전망으로만 보기는 어려워졌다. 다만 현재의 북동항로(NSR, Northern Sea Route)는 러시아 연안의 배타적경제수역을 통과한다는 점에서 지정학적 위험과 제재 위험을 함께 안고 있고, 운항도 사실상 해빙이 얇은 계절에 집중되어 있다. 정기선 서비스에서는 특정 시기에 한두 번 운항하는 것보다 일정한 스케줄을 지속적으로 제공할 수 있는지가 중요하다. 북극항로가 주력 서비스로 자리 잡으려면 계절에 따른 운항 중단을 줄이고, 동시에 특정 연안국의 관할과 서비스에 대한 의존도를 낮출 수 있는 운영방식이 필요하다는 이야기다. 본 분석에서는 그 대안으로 북극점 부근의 공해를 통과하는 북극관통항로(TSR, Transpolar Sea Route)와 원자력쇄빙선의 호송을 결합한 선단 운항을 검토한다. 2040년대 이후 북극 해빙의 장기적 감소가 예상된다는 연구 결과(Schröder et al., 2017; Guarino et al., 2020)도 이러한 가능성을 검토할 이유를 제공한다.

그러나 연중 운항을 전제로 한 TSR의 경제성이 실제로 어느 정도인지에 대해서는 정량적인 검토가 충분하지 않다. 기존 연구인 Lasserre(2014), Wan et al.(2018)과 한승오(2023)는 주로 단일 선박의 계절 운항을 대상으로 경제성을 계산했다. 겨울철 쇄빙 호송을 포함해 여러 척이 하나의 선단으로 움직이는 경우에는 비용 구조와 운항 가능 횟수가 달라진다. 이 점을 반영해 본 분석에서는 원자력쇄빙선 한 척과 PC6급 컨테이너선 두 척으로 이루어진 선단을 분석 단위로 새로 설정하고, 운항기간도 하계 6개월에서 12개월로 늘려 동계에는 쇄빙선의 지속적인 호송을 가정했다. 운임, 연료가격, 통행료, 용선료, 선가 등 주요 시장변수는 2026년 7월 말 수준으로 갱신

했으며, 핵심 변수에 대해서는 민감도 분석을 실시했다.

Ⅱ. 선단운항의 구조와 선단 규모의 설정

TSR의 연중 운항을 논의하려면 먼저 겨울철 운항 방식부터 정해야 한다. 여름에는 해빙이 상대적으로 얇아 PC6급 선박이 쇄빙선의 선도를 따라 이동할 여지가 있지만, 겨울에는 1년생빙과 다년생빙이 함께 나타나기 때문에 상선의 자체 쇄빙능력만으로 안정적인 항행을 기대하기 어렵다. 따라서 이 분석에서는 겨울철에 원자력쇄빙선이 선단을 지속적으로 이끄는 방식을 전제로 한다. 여기서 중요한 변수는 쇄빙선 한 척이 실제로 몇 척의 상선을 동시에 안전하게 호송할 수 있는가이다.

쇄빙선이 한 번 만들어 놓은 수로가 장시간 그대로 유지된다고 보기도 어렵다. 깨진 얼음이 다시 얼거나 바람과 해류 때문에 수로가 좁아질 수 있고, 뒤따르는 선박일수록 앞선 선박보다 불리한 빙상 조건을 만날 가능성이 있다. 북동항로 호송을 대상으로 한 위험 분석에서도 선박이 얼음에 갇히는 사고(besetting)의 주요 요인으로 얼음 밀집도와 함께 쇄빙 수로의 상태가 꼽혔다(Xu et al., 2022). 선단의 규모가 커질수록 한 척의 지연이 전체 선단의 운항에 영향을 줄 가능성도 커진다. 호송 선단이 속도와 선간 거리를 서로 맞물려 유지해야 하는 결합 운동이라는 점은 발트해의 실제 호송 자료로 보정된 다중 선박 추종 모형에서도 확인되는 사실이다(Zhang et al., 2019). 실제 운영에서도 호송은 쇄빙선 지원 방식 가운데 가장 위험한 축에 속해, 발트해에서는 거의 매년 겨울 호송 관련 사고가 보고된다(Goerlandt et al., 2017). 북동항로의 호송 사례에서는 대체로 소규모 선단이 운용되고, 빙상 조건이 나쁜 경우에는 일대일 호송이 사용되기도 한다. 발트해 북부의 겨울철 호송에서는 더 많은 선박이 함께 움직이는 사례가 있지만, 이 지역의 빙상 조건은 TSR의 북극점 부근과 직접 비교하기 어렵다. 따라서 기존 사례를 그대로 적용하기보다 보수적으로 선단 규모를 제한하는 것이 타당하다고 여겨진다.

쇄빙선은 2026년 현재 가장 강력한 쇄빙능력을 갖춘 것으로 평가되는 리데르(Lider)급 원자력 쇄빙선을 가정한다. 프로젝트 10510의 설계상 선폭은 약 47.5m이고 추진출력은 120MW 수준이다. 4.3m급 얼음을 저속으로 연속 쇄빙할 수 있도록 설계되었으며, 평탄빙 2m에서는 더 높은 속도를 목표로 한다. 이러한 성능과 함께 실제 수로의 재결빙, 능빙 구간, 선단 내 후속 선박의 운항 여건을 고려하면, 북극점 인근에서 PC6급 컨테이너선을 안전하게 이끌 수 있는 규모를 두 척 정도로 제한하는 것이 현실적인 출발점이다. 다만 세 척 이상은 현재의 운영 경험만으로 정당

화하기 어렵고, 한 척만 운항할 경우에는 쇄빙 호송비를 단독으로 부담해야 한다는 단점이 있어, 이후의 경제성 계산은 쇄빙선 한 척과 컨테이너선 두 척을 하나의 선단으로 묶어 수행한다.

Ⅲ. 분석 모형 및 설정

1. 선박과 항로

분석 대상 선박은 5,089TEU(wenty-foot Equivalent Units)급 포스트 파나막스 컨테이너선으로 설정하였다. 총톤수는 54,000GT(Gross Tonnage), 수에즈 운하 순톤수는 78,000SCNT(Suez Canal Net Tonnage)로 두었다. TSR에 투입되는 선박은 국제선급협회(IACS)의 PC6(Polar Class 6) 요건을 충족하는 내빙선으로 가정했으며, 표준선보다 선체가 강화되고 중량이 증가한다는 점을 반영해 신조선가는 30%, 주기관 연료소모율은 8% 높게 설정한다. 항로는 상하이에서 출발해 닝보와 부산을 거쳐 유럽으로 이동한 뒤 다시 부산과 상하이로 돌아오는 왕복 노선으로 구성한다. TSR 왕복거리는 27,120km이며, 비교대상인 수에즈 운하 경유 항로(SCR, Southern Canal Route)는 41,033km이다. TSR의 운항거리는 SCR의 약 66% 수준인 셈이다.

2. 운항 일정

연중 운항은 빙상 조건을 반영해 6~11월의 하계와 12~5월의 동계로 구분했다. TSR에는 연간 정비일 12일, SCR에는 4일을 적용하고 이를 계절별로 나누었다. 일반 해역에서는 두 항로 모두 20노트(37.04km/h)의 속도를 사용한다. TSR의 주요 빙해 구간은 미국 알래스카의 놈(Nome)에서 노르웨이 스발바르의 롱이어비엔(Longyearbyen)까지 3,889km로 설정했다. 하계에는 이 구간의 85%를 비교적 얇은 얼음으로, 10%를 2m 이하의 얼음으로, 나머지 5%를 4m 이하의 얼음으로 구분했으며, 이 가정 아래 하계 빙해 통과에는 13.37일이 소요된다. 동계에는 빙해 전 구간에서 쇄빙선 호송을 적용하고 평균 선단속도를 13km/h로 낮추었다. 여기에 호송단 편성과 대기시간 2일을 추가했다.

일반적인 빙해 구간 외에도 북해와 발트해의 배출통제구역(ECA, Emission Control Area) 통과시간을 별도로 계산했다. TSR은 4.39일, SCR은 4.25일을 적용하였다. SCR에는 수에즈 운하의 대기시간 왕복 4일도 포함했다. 항만 정박은 유럽 항구에서 2일, 그 밖의 항구에서 1일을 기준으로 하여 왕복 기준 TSR 8일, SCR 10일을 반영했다. 이를 합산하면 TSR의 왕복항차 시간은 하계

47.5일, 동계 48.6일이며 SCR은 60.2일이다. 운항 가능일수를 이 항차시간으로 나누면 TSR은 하계 3.73회, 동계 3.62회로 연간 7.35회, SCR은 6.00회의 왕복 운항이 가능하다.

3. 물동량과 매출

물동량은 우선 SCR의 최근 3개년 3분기 평균 적재율을 기준으로 잡았다. 유럽에서 아시아로 가는 동향은 0.6048, 아시아에서 유럽으로 가는 서향은 0.8913이다. TSR에는 북극항로에 대한 화주의 불확실성을 반영하기 위해 하계에 양방향 적재율을 5%p 낮추고, 동계에는 추가로 10%p를 낮췄다. 동계 차감폭은 기존 연구에서 사용된 값이 아니라 이번 모형에서 별도로 설정한 가정이다. 그 결과 왕복당 수송량은 TSR 하계 7,105TEU, 동계 6,596TEU, SCR 7,614TEU가 된다.

기존 분석과 달리, 이번에는 운임을 방향별로 세분화하여 적용한다. 일반적으로 아시아발 유럽행 주력 수출 노선(헤드홀, Head Haul) 대비 유럽에서 돌아오는 노선(백홀, Backhaul)의 운임이 약 3분의 1 수준에서 형성되는 시장 구조를 반영한 결과이다. 이에 따라 헤드홀 운임은 2026년 7월 상하이컨테이너운임지수(SCFI)의 상하이-북유럽 40피트 컨테이너 운임 범위($3,500~4,500)의 중간값을 환산해 2,000달러/TEU로 적용했다. 반면 백홀 운임은 공식적으로 발표된 동일 형태의 지수가 없어, 앞서 언급한 시장 관행을 근거로 헤드홀의 약 3분의 1 수준인 650달러/TEU로 가정한다. 단, 두 노선의 운임 모두 계절에 따라 별도로 조정하지 않았다.

4. 비용

비용은 선박 운영비, 운항비, 통행・호송비, 탄소비용, 자본비용으로 구분했다. 선원비는 승무원 20명 전체의 급여 총액 기준으로 월 15만 달러(1인당 평균 약 7,500달러)를 적용하고, TSR에는 극지 운항수당을 고려해 50%를 추가했다. 보험은 선가의 3.1%를 기본으로 하고 TSR에 50%의 위험 할증을 더했다. 유지보수비와 일반관리비에도 각각 25%, 10%의 TSR 할증을 적용했다. 항비 선급금은 항구당 2만 달러를 기준으로 계산했으며 하역비는 포함하지 않았다.

통행・호송비에서는 2026년 시장 변화가 가장 크게 반영된다. SCR의 수에즈 운하 비용은 SCNT 78,000 기준 기본요율 370,661달러에 2026년 7월 15일부터 적용된 12%의 한시 할증을 더해 415,140달러로 계산했다. TSR의 쇄빙 호송료는 공개된 TSR 요율이 없기 때문에 기존 분석과 마찬가지로 NSR의 요율을 참고했다. Arc5 선박의 하계 7개 구역 호송료 23,887,980루블을 2026년 7월 말 환율 79.86루블/달러로 환산하면 약 299,123달러다. 한승오(2023)에서 설정한 기존 모형(2025년 12월 기준)의 211,003달러와 비교하면 루블 요율이 그대로인데도 환율 때문에 42%가

량 오른 값이다. 동계에는 이 금액에 50%를 추가했다. 왕복은 두 차례의 통과로 계산했고, 두 척이 한 선단으로 움직이더라도 요율은 척당 부과된다는 보수적 가정을 유지했다.

연료비는 최근의 연료규제 환경을 반영해 다시 계산했다. 기존 분석에서 사용한 고유황 중유인 IFO380 대신 초저유황 연료유(VLSFO)를 기본 연료로 두었고, 선박용 경유인 MGO(Marine Gas Oil)는 ECA 구간과 항만 정박에 사용했다. 2024년 7월부터 북극해에서 고유황유의 사용과 운송이 금지되었기 때문이기도 하다. 2026년 7월 31일 싱가포르와 로테르담 가격을 기준으로 VLSFO 773달러/톤, MGO 1,371달러/톤을 적용했다. TSR 선박의 주기관 소비량은 내빙선 할증을 반영해 일반 해역에서 하루 118.8톤으로 설정하고, 빙해에서는 저속 운항을 반영해 하루 48.6톤으로 낮췄다. 이 계산으로 연간 연료사용량은 TSR 28,023톤, SCR 31,065톤이다. EU ETS 비용도 함께 계산했으며, 역외 항차에 해당하는 배출량의 50%에 톤당 82달러의 배출권 가격을 적용했다. 항로가 짧은 TSR의 배출량이 적으므로 이 항목은 TSR에 유리하게 작용한다.

자본비용은 선박을 직접 소유하는 경우와 용선하는 경우를 나누어 계산했다. 용선 시에는 2025년 말 4,300TEU급 파나막스의 정기용선료를 출발점으로 삼아 SCR에 하루 55,000달러를 적용했고, PC6 선박에는 30%의 프리미엄을 더했다. 소유 시에는 2026년 신조선가를 7,200만 달러로 두고 PC6 건조 프리미엄 30%를 적용했다. 잔존가치는 900만 달러, 내용연수는 24년으로 설정하고 정액법으로 자본비용을 계산했다. 이후 분석에서 보겠지만, 같은 30%의 극지 프리미엄이라도 용선과 소유에서 이익에 미치는 영향은 크게 달라진다.

5. 시나리오

분석은 연료규제와 자본조달 방식을 조합해 네 가지 경우로 구성했다. 주요 가정의 요약과 기존모형 대비 변경 내역은 <표 1>에 정리했다. 시나리오 I은 빙해 구간에서 별도의 추가 연료규제가 없다는 전제 아래 VLSFO를 사용하는 경우다. 시나리오 II는 향후 북극 빙해 구간이 ECA로 지정되어 MGO를 사용해야 하는 상황을 가정한다. 극지 해역에 대한 배출규제 논의가 진행 중이라는 점을 고려해, 본 분석은 규제 강화까지 반영한 시나리오 II를 기본 시나리오로 삼고 시나리오 I은 규제가 도입되지 않는 경우의 참고치로 병기한다. 각 연료 시나리오를 다시 소유와 용선으로 나누어 네 가지 결과를 비교했다.

네 가지 가운데 기본을 소유·시나리오 II로 잡은 데에는 이유가 있다. 자본조달부터 보면, 용선은 비교 기준으로서 의미가 있을 뿐 현실의 선택지로 보기는 어렵다. 5,000TEU급 PC6 내빙 컨테이너선은 지금의 용선 시장에 사실상 존재하지 않는 선형이어서, 이런 특수선은 결국 신조로 직접 확보할 수밖에 없다. 러시아의 대표적 비철금속 광업 및 제련 기업인 노릴스크 니켈

〈표 1〉 주요 가정 및 2026년 7월 말 기준 업데이트

항목	구모형(2025.12)	본 모형(2026.7)	근거
서향 운임($/TEU)	1,539 (일괄)	2,000	SCFI 상하이–북유럽 스팟$3,500~4,500/40HQ 중간값
동향(백홀) 운임($/TEU)	—	650	유럽→아시아 백홀 스팟 수준 가정(헤드홀의 약 1/3)
주기관 연료 및 가격($/t)	(IFO380) 266	(VLSFO) 773	싱가포르·로테르담 평균(2026.7.31); 북극HFO 금지 반영
MGO 가격($/t)	450	1,371	ECA 구간 주기관 및 항만 보조기관용
수에즈 통행료($/회)	370,661	415,140	기본요율× 1.12 (SCA 컨테이너선 한시 할증, 2026.7.15 시행)
NSR 쇄빙 호송료($/회)	211,003	299,123 (하계)	23.9백만 루블÷ 79.86루블/달러(러 중앙은행, 2026.7.31); 동계 +50% 할증 가정
연간용선료($/일)	10,560	55,000	4.3천TEU 파나막스$56,000/일(2025.12, MSI) 준용; PC6 +30%
신조선가($백만)	43.5	72.0	2026년 중고선가/신조가 패리티에서 역산; PC6 건조+30%
선원임금 ($천/월, 20명)	113	150	선원임금 상승 반영; TSR +50%
EU ETS ($/tCO₂)	미반영	82	2026년 100% 적용, 역외 항차 배출량의 50% 부과
동계 운항 구조	미반영	신규	호송속도 13km/h, 대기 2일, 적재율−10%p, 호송료+50% (모두 신규 가정)

주: 보험(선가의 3.1%/년, TSR +50%), 유지보수(TSR +25%), 일반관리비(TSR +10%), 연료소모율, 항만 정박일수 등의 구조는 한승오(2023)와 동일하다. 표의 구모형은 한승오(2023)에서 사용한 수치를 2025년 12월 기준으로 갱신한 것이다.

(Nornickel)이 내빙 선대를 직접 소유해 운영하고, 러시아의 야말(Yamal) LNG 내빙 운반선들이 장기용선으로 프로젝트에 묶여 있는 것처럼, 북극 해운의 선례는 예외 없이 소유이거나 소유에 준하는 구조다. 연료 시나리오도 마찬가지다. 현행 규제만 보면 빙해 구간에서 VLSFO를 쓸 수 있는 시나리오 I이 오늘의 현실에 가깝지만, 본 분석의 대상은 내용연수 24년짜리 투자 의사 결정이다. 북극해에서는 이미 고유황유의 사용과 운송이 금지되었고 IMO에서 화석연료의 불완전 연소로 발생하는 탄소 입자, 이른바 블랙카본을 비롯한 추가 규제가 논의되고 있으므로, 규제는 완화보다 강화 쪽으로 움직일 가능성이 크다. 더구나 TSR은 공해 한 가운데 생태적으로 민감한 해역을, 그것도 전례 없는 연중 일정으로 지나는 항로다. 이런 사업의 경제성은 유리한 가정이 아니라 불리한 가정에서도 성립하는지로 판단하는 편이 안전하다. 빙해 구간의 ECA 지정까지 미리 반영한 소유·시나리오 II를 기본으로 삼은 것은 그래서다. 이 기준에서 성립하는 우위라면 규제가 강화되어도 유지되고, 규제가 지금 수준에 머문다면 이익은 시나리오 I만큼 커진다.

Ⅳ. 비용-편익 분석 결과

1. 선박과 항로

연중 운항을 기준으로 보면 TSR의 가장 큰 장점은 항차 회전율이다. 선박 한 척이 TSR에서는 연간 7.35회 왕복할 수 있는 반면 SCR에서는 6.00회에 그친다. TSR의 적재율을 하계 5%p, 동계 10%p 낮춰 잡았음에도 불구하고 이 차이를 상쇄할 정도의 운항 횟수가 확보된다. 두 척 선단의 연간 수송량은 TSR 100,755TEU, SCR 91,364TEU로 계산되며, TSR이 약 9,400TEU 많다. 매출도 TSR이 약 1억 4,800만 달러로 SCR보다 11% 정도 높다. 즉 동계의 느린 속도와 낮은 적재율을 감안하더라도 12개월 운항을 허용하면 항로거리 단축에서 얻는 회전율 이점이 남는다. 자세한 수치는 <표 2>와 같다.

〈표 2〉 운항 파라미터 및 연간 물동량·매출(2026.7월 말 기준)

항목	TSR	SCR
왕복 항차시간- 하계/ 동계(일)	47.5 / 48.6	60.2 / 60.2
연간 항차수(회/척)	7.35	6.00
왕복당 수송량- 하계/ 동계(TEU)	7,105 / 6,596	7,614 / 7,614
연간 물동량- 선단2척(TEU)	100,755	91,364
연간 매출- 선단2척($천)	147,968	132,867

주: 항차수는 계절별 운항 가능일수를 왕복 항차시간으로 나누어 소수 둘째 자리에서 반올림한 값이다.

2. 비용 구조

구체적인 항목별 수치는 <표 3>에 정리했다.

비용 측면에서는 두 항로 모두 연료비의 비중이 가장 높다. 기본 시나리오인 소유·시나리오 II에서 TSR의 연료비는 약 2,707만 달러로 SCR(약 2,605만 달러)보다 오히려 102만 달러 높다. 빙해 구간에서 값비싼 MGO를 써야 하기 때문이다. 규제가 없는 시나리오 I이라면 TSR의 연료비는 약 2,431만 달러로 SCR보다 174만 달러 낮아지므로, 항로 단축의 연료비 이점은 빙해 연료 규제의 향방에 따라 사라질 수도 있는 이점인 셈이다. 통행·호송비도 TSR이 더 높다. 루블 환율을 반영한 호송료와 동계 50% 할증 때문에 TSR의 연간 호송비가 수에즈 통행료보다 높게 계산된다. 선원비, 보험료, 유지보수비, 일반관리비 역시 극지 운항 할증 때문에 TSR이 더 많이 부담한다. EU ETS에서는 반대로 TSR이 유리하다. 항로가 짧아 연료소비와 배출량이 적기 때문이다. 자본비용은 소유와 용선의 차이가 특히 크다. 소유에서는 감가상각 기준의 차이가 상대적으로 작지만, 용선에서는 PC6 프리미엄이 연간 비용에 직접 반영된다.

〈표 3〉 연간 비용 구성: 척당($천, 시나리오II)

비용 항목	TSR	SCR	차이(TSR-SCR)
선원임금	2,700	1,800	+900
보험료	3,348	2,232	+1,116
유지보수비	1,545	1,236	+309
일반관리비	990	900	+90
항비 선급금(PDA)	882	840	+42
통행료・쇄빙 호송료	5,480	4,982	+498
연료비(시나리오II)	27,067	26,049	+1,018
EU ETS	3,578	3,966	−388
자본비용— 소유(감가상각)	3,525	2,625	+900
자본비용— 용선(참고)	26,098	20,075	+6,023
총비용— 소유・시나리오II	49,115	44,630	+4,485
단위비용— 소유・시나리오II ($/TEU)	975	977	−2

주: 규제가 없는 시나리오 I에서는 TSR 연료비가 24,306$천으로 줄어 총비용은 46,354$천이 된다. SCR은 두 시나리오에서 같다. 선단 기준 비용은 척당 수치의 두 배다.

3. 이익 분석

수익성은 선박을 소유하는지 용선하는지에 따라 상당히 달라진다. 기본 시나리오인 소유・시나리오 II에서 TSR 선단의 연간 이익은 약 4,974만 달러로 SCR(약 4,361만 달러)보다 613만 달러 높다. 총비용은 TSR이 449만 달러 더 크지만 물동량 우위가 이를 메우고도 남아, 단위비용은 TSR 975달러/TEU와 SCR 977달러/TEU로 사실상 같고 TEU당 이익은 TSR 494달러로 SCR의 477달러를 앞선다. 빙해 연료규제가 도입되지 않는 시나리오 I에서는 TSR의 초과이익이 1,165만 달러까지 커진다. 반면 용선 기준에서는 우위가 사라진다. 기본 시나리오에서 TSR은 SCR보다 약 411만 달러 낮고, 규제가 없는 시나리오 I에서도 초과이익은 약 141만 달러에 그친다. 항로 자체의 경쟁력과 선박 확보 방식의 경제성을 같은 문제로 보기는 어렵다는 뜻이다.

이 결과에서 주목할 부분은 동일한 30%의 극지 프리미엄이 자본조달 방식에 따라 전혀 다른

〈표 4〉 연간 이익 분석: 선단2척($천)

구분	TSR	SCR	TSR-SCR
소유・ 시나리오I	55,261	43,607	+11,654
소유・ 시나리오II	49,739	43,607	+6,132
용선・ 시나리오I	10,116	8,707	+1,409
용선・ 시나리오II	4,594	8,707	−4,113
TEU당 이익(소유・II, $/TEU)	494	477	+17

주: 이익= 연간 매출 - (선박 운영비+ 운항비+ 통행・호송료+ EU ETS + 연료비+ 자본비용).

결과를 낳는다는 점이다. 용선에서는 현재 높은 시장 용선료에 프리미엄이 붙기 때문에 추가 비용이 매우 크게 나타난다. 반면 소유에서는 건조원가에 붙은 프리미엄이 내용연수에 걸쳐 감가상각되므로 연간 부담이 상대적으로 작다. 결국 현재의 시장가격을 전제로 한다면 TSR 사업성은 단순히 '북극항로가 짧다'는 이유만으로 판단하기 어렵고, 어떤 방식으로 내빙선을 확보할 것인지가 핵심적인 의사결정 변수가 된다.

V. 민감도 분석

1. 설계

기준값 자체가 미래의 운항환경과 단기 시장가격에 의존한다는 점을 고려해 민감도 분석을 실시했다. 총 8개 변수를 각각 기준값의 −50%에서 +50%까지 5%포인트 간격으로 변화시키고, 다른 변수는 기준값에 고정했다. 격차는 기본 시나리오인 소유 · 시나리오 II를 기준으로 제시한다. 호송비는 하계와 동계 요율을 함께 움직이되 동계 50% 할증은 유지했다. 운임은 서향과 동향을 같은 비율로 조정했고, 용선료는 SCR 표준선의 요율을 움직인 뒤 PC6 30% 프리미엄을 그대로 적용했다. 다년빙 범위는 하계의 2m급 얼음과 다년빙 비중을 함께 조정하면서 동계 호송속도도 연동해 변화시켰다. 선박 크기, 극지 보험료 할증, 연료가격, 수에즈 통행료도 같은 방식으로 각각 독립적으로 변화시켰다.

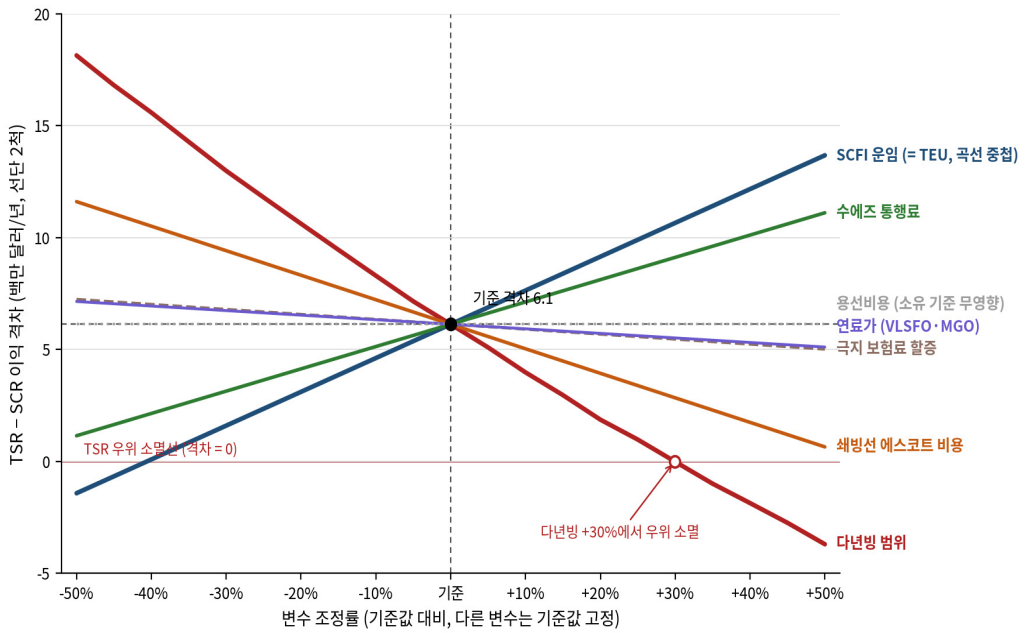
2. 분석 결과

<표 5>에서는 전체 ±50% 구간 중 실무적으로 비교하기 쉬운 ±10%와 ±20% 지점의 결과를 제시한다. 기준 시점에서 소유 · 시나리오 II의 TSR−SCR 이익 차이는 약 613만 달러다. 가장 큰 영향을 주는 변수는 다년빙 범위였고, 운임과 선박의 적재능력도 상당한 영향을 보였다. 극지 보험료 할증과 연료가격의 영향은 상대적으로 작았다. 용선료는 소유 기준의 격차를 계산할 때에는 영향을 주지 않기 때문에 민감도 결과가 일정하게 나타난다. ±50% 전 구간의 TSR−SCR 이익 격차는 <그림 1>에 나타난다. 민감도 곡선의 방향을 보면 변수별 역할이 비교적 분명하다. 다년빙 범위, 쇄빙선 호송비, 극지 보험료 할증처럼 TSR에 추가로 부담되는 항목은 값이 커질수록 TSR의 상대적 이익이 줄어든다. 반대로 운임과 수에즈 통행료는 값이 높아질수록 TSR의 상대적 우위가 커진다. 눈에 띄는 변화는 연료가격이다. 시나리오 I에서는 연료가격 상승이 장거리 SCR에 더 불리해 TSR에 유리한 요인이었지만, 기본 시나리오인 II에서는 TSR이 빙해 구간에서

〈표 5〉 변수 조정에 따른 TSR–SCR 이익 격차(소유·시나리오I, 선단 2척, $천)

변수	격차@ −20%	격차@ −10%	격차@ +10%	격차@ +20%	영향 경로
다년빙 범위	10,626	8,303	3,982	1,870	TSR 항차수·동계 호송속도
상하이 운임지수(SCFI)	3,112	4,622	7,642	9,152	양 항로 매출(물동량 우위 증폭)
적재능력(TEU)	3,112	4,622	7,642	9,152	양 항로 매출(비용 고정 가정)
쇄빙선 에스코트 비용	8,324	7,228	5,036	3,940	TSR 전용 비용
수에즈 통행료	4,139	5,136	7,128	8,125	SCR 전용 비용
연료가(VLSFO·MGO)	6,578	6,355	5,909	5,686	장거리 SCR에 더 불리
극지 보험료 할증	6,539	6,336	5,929	5,725	TSR 전용 비용(영향 제한적)
용선비용	6,132	6,132	6,132	6,132	소유 기준 무영향

주: 기준(조정률 0%)의 격차는 11,654$천이다. 운임지수와 적재능력의 수치가 일치하는 것은 두 변수 모두 양 항로의 매출을 동률로 조정하는 반면 적재능력 조정 시 비용 구조를 고정했기 때문으로, 적재능력의 결과는 규모효과의 상한으로 해석해야 한다.



주: 각 곡선은 해당 변수만 조정하고 나머지를 기준값에 고정한 결과이다. 곡선의 기울기는 격차의 민감도를, 기울기의 부호는 영향의 방향을 나타낸다. 적재능력(TEU) 곡선은 SCFI 운임 곡선과 수학적으로 일치하여 별도로 표시하지 않았다.

〈그림 1〉 민감도 분석: 주요 변수 조정에 따른 TSR–SCR 이익 격차(기본: 소유·시나리오II)

고가의 MGO를 쓰기 때문에 연료비 총액이 SCR보다 커지고, 그 결과 곡선이 완만한 우하향으로 뒤집힌다. 다년빙 범위는 항차시간과 동계 호송속도에 동시에 영향을 주기 때문에 민감도가 가장 크게 나타난다. 주의할 점은, 시나리오 I과 달리 II에서는 ±50% 범위 안에서 우위가 사라지는

조건이 존재한다는 것이다. 다년빙 범위가 약 30% 이상 확대되거나 운임이 약 41% 이상 하락하면 소유 기준에서도 TSR의 격차가 0 아래로 내려간다.

3. 손익분기와 강건성

손익분기점도 같은 결과를 다른 각도에서 보여준다. 소유 기준에서 TSR의 상대적 우위가 사라지는 지점은 다년빙 범위 약 +30%, 운임 약 −41%다. TSR 자체가 적자로 전환되려면 운임이 기준보다 약 34% 이상 하락해야 하며, 이는 서향 운임이 약 1,320달러/TEU 아래로 내려가는 상황에 해당한다. 용선에서는 상이한 결과를 보인다. 기본 시나리오에서 용선 기반 TSR은 이미 SCR보다 연 411만 달러 뒤져 있으므로, 손익분기가 '언제 TSR이 우위를 잃는가'가 아니라 '무엇이 얼마나 좋아져야 SCR과 대등해지는가'에 대한 답이다. 계산상 운임이 약 27% 오르거나, 다년빙 범위가 약 18% 줄거나, 호송비가 약 38% 내리거나, 용선료가 약 34% 내려야 격차가 사라진다. 어느 조건도 현실적으로 쉽지 않다. 물론 이러한 손익분기점은 변수를 하나씩만 움직인 결과이므로 실제 충격이 동시에 발생할 경우에는 더 빠르게 악화될 가능성이 있다.

Ⅵ. 결론

이 분석은 원자력쇄빙선 한 척과 5,089TEU급 PC6 컨테이너선 두 척으로 구성된 선단이 상하이-로테르담 구간을 TSR로 연중 운항하는 경우를 대상으로 했다. 빙해 구간의 ECA 지정을 전제한 기본 시나리오에서, 2026년 7월 말 시장가격 기준으로 소유 방식의 TSR은 SCR보다 연간 약 613만 달러 높은 이익을 낼 수 있는 것으로 나타났다. 빙해 연료규제가 도입되지 않으면 이 격차는 1,165만 달러까지 커진다. 이익 우위는 짧은 항로에서 비롯되는 높은 회전율과 EU ETS 비용의 절감에서 주로 발생하는 반면, 호송료와 극지 운항에 따른 선박 운영비, 그리고 기본 시나리오에서는 빙해 구간의 MGO 사용에 따른 연료비 부담이 TSR에 불리하게 작용한다. 특히 용선에서는 내빙선 프리미엄까지 겹치면서 기본 시나리오 기준으로 TSR이 SCR에 뒤진다.

사업적 관점에서 보면 우선 눈에 띄는 것은 선박 확보 방식이다. 현재와 같이 용선료가 높은 시장에서는 PC6 프리미엄이 상당한 비용으로 나타나기 때문에, TSR 선단을 장기적으로 운영할 계획이라면 직접 소유하는 방식을 함께 검토할 필요가 있다. 빙상 조건의 관측과 예보도 그에 못지않게 중요하다. 민감도 분석에서 다년빙 범위가 다른 어떤 시장 변수보다 큰 영향을 보였기 때문이다. 쇄빙 호송료 문제도 남는다. 호송료는 러시아 요율과 환율의 영향을 동시에 받는데,

두 척을 하나의 호송단으로 운영한다는 점을 활용해 장기계약이나 요율 협상을 시도할 여지가 있고, 장기적으로는 쇄빙서비스를 직접 확보하는 방식도 검토 대상이 될 수 있다. 향후 연구로는 운임과 빙상 조건이 함께 움직이는 충격을 다루는 이원 민감도나 몬테카를로 분석, 쇄빙선 투자를 내부화한 통합 모형 등을 생각해 볼 수 있다.

여기서 제시한 수익성을 실제 사업계획의 확정값으로 받아들여서는 안 된다. TSR의 연중 컨테이너 정기운항 자체가 아직 실현된 적이 없기 때문이다. 동계 호송속도 13km/h, 왕복 2일의 대기, 호송료 50% 할증, 적재율 10%p 차감은 실적이 아니라 쇄빙선 성능과 단편적 사례에서 유추한 추정치이고, 백홀 운임 650달러/TEU와 과거 코스코 자료를 보정한 일부 비용 항목, 2026년 7월 말의 스팟 운임·용선료를 한 해 전체에 적용한 처리에도 같은 성격의 편의가 남는다. 모형 역시 한 해를 하계와 동계 둘로만 나눈 정태적 구조여서 월별 해빙 변화나 계절적 운임·적재율 움직임, 공급 증가가 운임에 미치는 영향은 담지 못하며, 항차수 반올림은 민감도 곡선에 불연속을 만들고, 적재능력 민감도는 비용을 고정한 상한 추정이며, 일원 분석이라 운임 하락과 빙상 악화가 겹치는 복합 충격은 평가하지 못한다.

분석에서 미처 고려되지 않은 리스크 요인도 존재한다. 선체·추진기 손상이나 얼음에 갇힌 선박의 구조 지연, 정시성 저하, 극지 자격 선원의 확보난은 보험료 할증 외의 비용으로 반영하지 않았고, PC6 등급이 동계 다년빙 환경에 충분한지도 별도의 기술 검토가 필요한 문제다. 상위 등급이 요구된다면 건조비 프리미엄은 본 분석의 30%를 웃돌 것이며, 리데르급 쇄빙선의 실전 배치와 상시 가용성 역시 아직 확인되지 않은 전제다. 지정학적으로는 연중 운항이 러시아 측 쇄빙서비스에 의존하는 구조여서, 현재의 제재환경에서 서방 선사·화주·보험사가 이를 실제로 이용할 수 있는지부터가 문제이고, 공해 통과라는 특성상 실제 통행료가 NSR 준용치보다 낮을 수 있는 반면 공급자가 제한된 쇄빙서비스는 요율 상승 위험을 안고 있다. 끝으로 IMO의 온실가스 조치나 블랙카본 규제, EU의 2025년부터 시행되는 규제인 FuelEU Maritime 등이 강화되면 비용구조는 다시 달라질 수 있고, 북극 생태계와 원주민 생계에 미치는 영향 같은 외부효과는 계산에 넣지 않았다. 본 분석의 결과는 민간 사업자의 사적 수익성에 관한 추정이며, 사회적 편익과 비용을 포함한 정책평가와는 구분해 읽어야 한다.

참고문헌

한승오. 2023. 북극관통항로 운항 경제성 분석. 유니노믹 리뷰(Uninomic Review), 제6권 3호. 세종연구원.

Bennett, M. M., Stephenson, S. R., Yang, K., Bravo, M. T., & De Jonghe, B. 2020. The opening

of the Transpolar Sea Route: Logistical, geopolitical, environmental, and socioeconomic impacts. Marine Policy, 121, 104178.

Goerlandt, F., Montewka, J., Zhang, W., & Kujala, P. 2017. An analysis of ship escort and convoy operations in ice conditions. Safety Science, 95, 198-209.

Guarino, M. V., Sime, L. C., Schröeder, D., et al. 2020. Sea-ice-free Arctic during the Last Interglacial supports fast future loss. Nature Climate Change, 10(10), 928-932.

Hermann, R. R., Lin, N., Lebel, J., & Kovalenko, A. 2022. Arctic transshipment hub planning along the Northern Sea Route: A systematic literature review and policy implications of Arctic port infrastructure. Marine Policy, 145, 105275.

Lasserre, F. 2014. Case studies of shipping along Arctic routes. Analysis and profitability perspectives for the container sector. Transportation Research Part A, 66, 144-161.

Schröder, C., Reimer, N., & Jochmann, P. 2017. Environmental impact of exhaust emissions by Arctic shipping. Ambio, 46, 400-409.

Wan, Z., Ge, J., & Chen, J. 2018. Energy-saving potential and an economic feasibility analysis for an Arctic route between Shanghai and Rotterdam. Sustainability, 10(4), 921.

Xu, H., & Yin, Z. 2021. The optimal icebreaking tariffs and the economic performance of tramp shipping on the Northern Sea Route. Transportation Research Part A, 149, 76-97.

Xu, S., Kim, E., Haugen, S., & Zhang, M. 2022. A Bayesian network risk model for predicting ship besetting in ice during convoy operations along the Northern Sea Route. Reliability Engineering & System Safety, 223, 108475.

Zhang, W., Zou, Z., Goerlandt, F., Qi, Y., & Kujala, P. 2019. A multi-ship following model for icebreaker convoy operations in ice-covered waters. Ocean Engineering, 180, 238-253.

Central Bank of the Russian Federation. 2026. Official Exchange Rate of the Russian Ruble against the US Dollar. 러시아 중앙은행 고시환율 (2026.7.31. 기준).

Clarksons Research & VesselsValue. 2026. Containership Newbuilding and Secondhand Price Assessments. 컨테이너선 신조선가・중고선가 시장 평가자료 (2026).

Maritime Strategies International (MSI). 2025. Container Ship One-Year Time Charter Rate Assessment: 4,300 TEU Panamax. Mundo Maritimo 보도 인용 (2025.12).

Northern Sea Route Administration (NSRA). 2024. Icebreaker Escort Fee Calculator: Arc5 Ice Class, Summer-Autumn Navigation, Seven Zones. 러시아 북동항로관리국 공식 요율계산기.

Shanghai Shipping Exchange. 2026. Shanghai Containerized Freight Index (SCFI): Shanghai-North Europe Spot Assessment. 주간 운임지수 공표자료 (2026.7).

Ship & Bunker & Go Shipping. 2026. Global Bunker Price Assessments: VLSFO and MGO, Singapore and Rotterdam. 벙커유가 일일 공표치 (2026.7.31.).

Suez Canal Authority (SCA). 2026. Circular to Navigation: Temporary Surcharge on Container Vessel Transit Tolls. 수에즈운하청 항행회보 (2026.6. 공표, 2026.7.15. 시행).

The Economic Feasibility of Year-Round Fleet Operations on the Transpolar Sea Route: A Cost-Benefit and Sensitivity Analysis

Han, SeungOh*

Abstract This study examines the economics of operating the Transpolar Sea Route (TSR) year-round with a two-vessel fleet of 5,089-TEU Polar Class 6 containerships, escorted in winter by a single Lider-class nuclear icebreaker. It extends Han (2023), which considered one vessel operating only during the ice-free season. The fleet size is deliberately conservative: keeping an ice channel open behind an icebreaker is difficult, and larger convoys raise the operational stakes. Market assumptions are brought up to late July 2026, covering directional freight rates, bunker prices, Suez Canal charges, NSR-benchmarked escort fees, time-charter rates, newbuilding prices, and EU ETS costs. The baseline adopts the stricter fuel scenario, in which the Arctic ice-covered section is treated as an emission control area and marine gas oil must be used there.

The model yields 7.35 round voyages per vessel per year on the TSR against 6.00 via Suez. Even with the lower load factors assumed for Arctic service, the two-vessel TSR fleet moves roughly 9,400 more TEU and earns about 11% more revenue. Under ownership, the baseline TSR advantage comes to about USD 6.1 million a year, rising to USD 11.7 million if no Arctic fuel restriction is imposed; under time charter the fleet falls behind its Suez counterpart at the baseline, since the ice-class premium is costly at current charter rates. One-way sensitivity tests over a ±50% range point to multiyear-ice extent as the most influential variable, and unlike the laxer fuel scenario, the ownership advantage is not unconditional: it disappears if multiyear ice expands by roughly 30% or freight rates fall by about 40%. All of this should be read with caution, as winter TSR operations have yet to produce the kind of operating data that would be needed to validate the assumptions behind the model.

* Associate Professor, School of Business Administration, Sejong University